

EREFEM MONSENHOR JOSÉ KEHRLE

PROFESSOR(A): Inácio Alves

Projeto: **DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA APLICAÇÕES ELETRÔNICAS E PARA DEPOSIÇÃO E ADSORÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EM ÁGUA**

INTRODUÇÃO

O uso massivo de plásticos derivados do petróleo representa um dos maiores desafios ambientais da atualidade, uma vez que esses materiais apresentam alta durabilidade, lenta degradação e acumulam-se em ecossistemas terrestres e aquáticos, causando impactos à fauna, à flora e à saúde humana. Além disso, a produção convencional de plásticos está diretamente associada à emissão de gases de efeito estufa e à dependência de recursos não renováveis. Nesse contexto, os materiais biodegradáveis, como os bioplásticos à base de amido, surgem como alternativas promissoras, pois apresentam maior biodegradabilidade, podem ser obtidos a partir de matérias-primas renováveis e ainda oferecem versatilidade de aplicação em diferentes setores. Dessa forma, a substituição progressiva de plásticos convencionais por biopolímeros pode contribuir significativamente para a redução da poluição e para o avanço de tecnologias ambientalmente sustentáveis.

OBJETIVO

Produção e análise de bioplásticos e massas de modelar à base de amido de milho, com vistas a aplicações nas áreas eletrônicas e ambientais, e com diferentes formulações utilizando amido de milho em associação com vinagre, glicerina e bicarbonato de sódio, avaliando suas propriedades físicas e químicas, como condutividade, interação com a água, resistência térmica e resistência mecânica.

METODOLOGIA

Biopolímero de Amido

Biopolímeros são **polímeros** biodegradáveis produzidos por seres vivos ou fontes renováveis de energia.

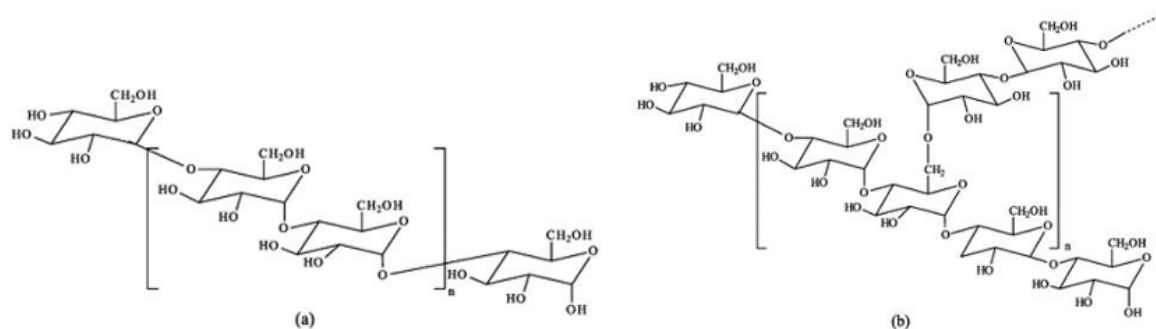
Os polímeros são moléculas “gigantes” ou macromoléculas formadas pela união repetitiva de unidades menores denominadas de meros.

A maioria dos plásticos biodegradáveis tem como componente principal o amido, que confere maior sustentação ao produto.

O amido é um dos carboidratos mais abundantes, podendo ser extraído de diversas fontes.

Grande parte de sua composição é formada por amilopectina (em torno de 70 a 80%) e amilose (aproximadamente 20 a 30%).

Figura 1 - Estrutura química da amilose (a) e amilopectina (b)



Fonte: Adaptado de CORRADINI et al. (2005)

Para produção do primeiro biopolímero o amido de milho foi misturado com glicerina, vinagre e água, e logo após aquecido.

Para a formação do segundo biopolímero o bicarbonato de sódio foi misturado ao amido e água, logo após a mistura foi aquecida.

Ambos foram avaliados quanto à resistência mecânica e condutividade elétrica.

Materiais

- Amido de milho
- Vinagre
- Glicerina
- Bicarbonato de sódio
- Água

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Biopolímero de Amido

As análises de condutividade foram positivas, demonstrando que tanto o primeiro biopolímero quanto o segundo apresentam boas condutividades, diminuído a voltagem do circuito de 5 para 4. O teste de resistência térmica deu equivalente para ambos, sendo estes não tão bons condutores de temperatura, o que acaba levando a sua decomposição sobre o aquecimento. O teste da interação com a água mostrou que o biopolímero a base de glicerina se degrada mais rápido que o com somente bicarbonato de sódio, em aproximadamente 5 minutos. Ambos materiais não apresentaram resistência mecânica, se desfazendo com a aplicação de pouca pressão.

Os materiais demonstram-se promissores para a construção de circuitos eletrônicos e como forma de deposição ou adsorção de substâncias em água, sendo necessários mais estudos para aprimoramento das suas aplicações.